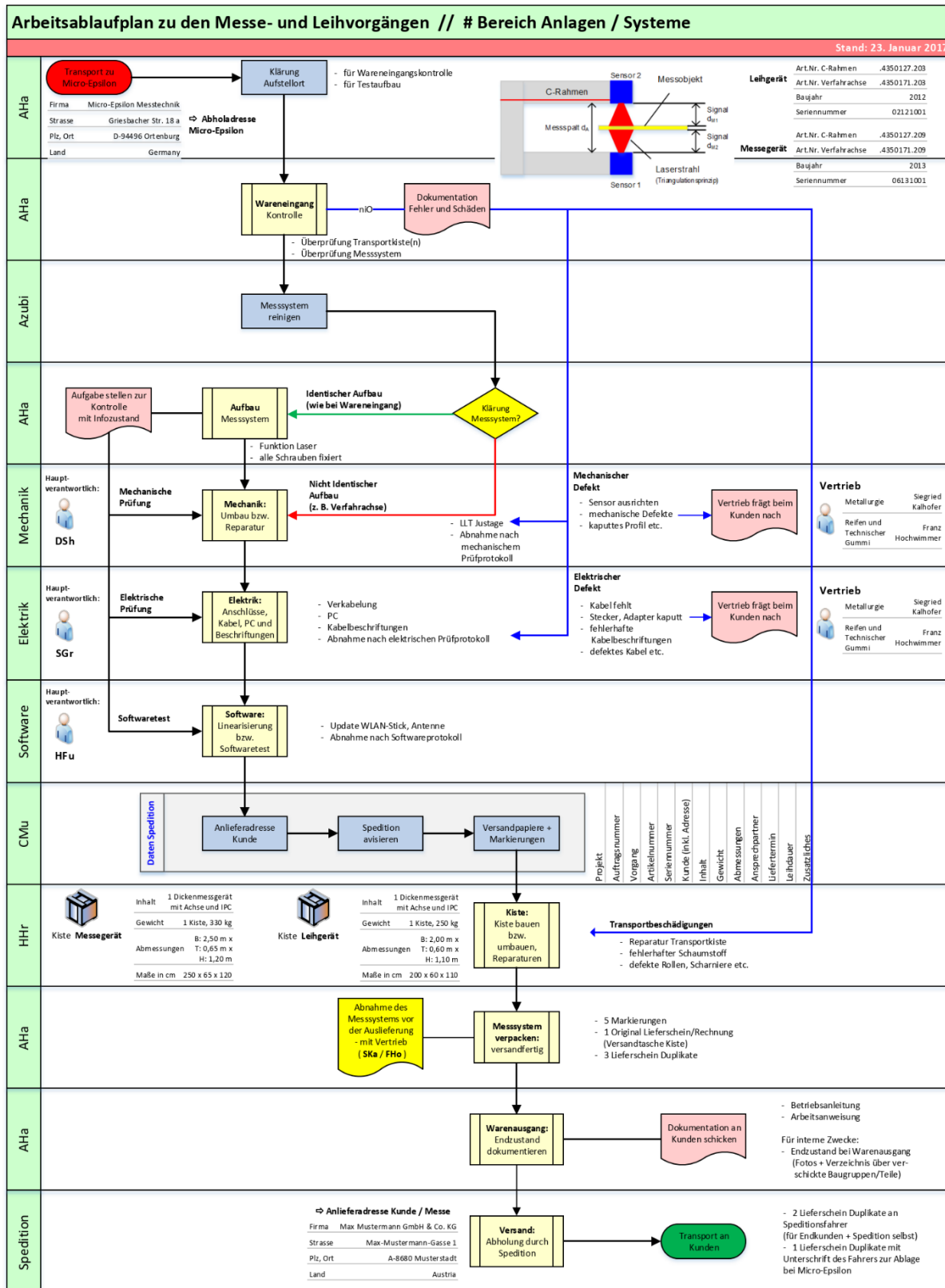


Thema: Einführung in das Qualitäts- und Prozessmanagement

Lernziel: Schüler*innen erkennen, dass Qualität und Prozessmanagement systematisch gesteuert werden und nicht zufällig entstehen.

- Projektstandardisierung am Beispiel Leih- und Messevorgänge
- Was bedeutet Qualität?
- Bedeutung und Aufgaben des Qualitätsmanagements
- Ziele und Einflüsse
- Kano-Modell
- PDCA-Zyklus im Qualitätsmanagement
- QM-Plan in der Systemfertigung

Beispiel für einen Projektablauf



„Was glauben Sie – an welcher Stelle in diesem Ablauf entsteht Qualität?“

- Was bedeutet Qualität?
 - Entsteht Qualität am Ende durch Kontrolle oder schon während des Prozesses?
 - Warum ist Prozessmanagement wichtig, wenn man gute Ergebnisse erzielen will?
-
-
-
-
-
-

Fazit: „Wir sehen: Qualität entsteht nicht zufällig, sondern ist das Ergebnis gut geplanter, überprüfter und verbesserter Prozesse. Heute beschäftigen wir uns damit, wie Unternehmen ihre Abläufe so gestalten, dass sie gleichbleibend hohe Qualität liefern – das nennt man **Qualitäts- und Prozessmanagement**.“

Bedeutung und Aufgaben des Qualitätsmanagements

1. Einfluss des Qualitätsmanagementsystems auf das Unternehmen

- **Qualität als zentraler Erfolgsfaktor:**

- Unternehmen müssen nachweisen, dass die Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen systematisch und nicht zufällig entsteht.
- Qualität ist entscheidend für den langfristigen Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens.

2. Doppelbedeutung des Begriffs Qualitätsmanagement:

- **Verantwortung des Managements:**

- Das Management trägt die Verantwortung für Qualität.
- Der Top-Down-Ansatz ist entscheidend, um die Qualität systematisch zu gewährleisten.

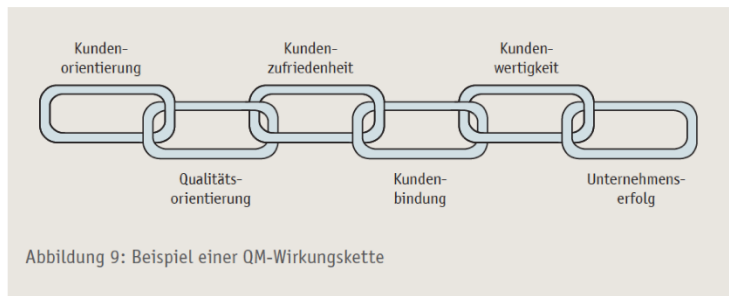
- **Bedeutung im Sinne von „beherrschen“:**

- Qualität managen bedeutet, sie unter kontrollierten Bedingungen zu produzieren.
- Qualität muss durch systematische und fähige Prozesse erreicht werden.

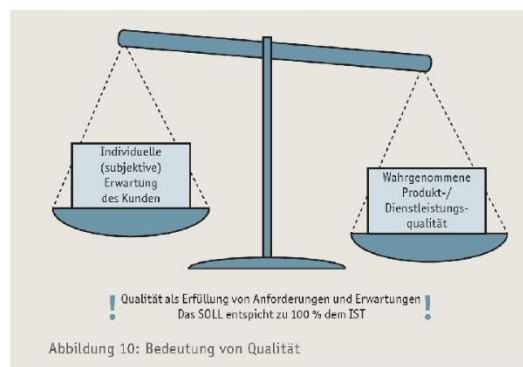
Qualitätsmanagement als betriebliche Notwendigkeit

Ein systematisches QM trägt dazu bei:

- Senkung der Produktionskosten
- Steigerung der Produktqualität
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit
- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
- Langfristiger Unternehmenserfolg



Was bedeutet Qualität?



- **Definition:** Qualität ist der Grad, in dem ein Produkt oder eine Dienstleistung die gestellten Anforderungen erfüllt.
- **Erklärung:** Inhärente Merkmale (Eigenschaften des Produkts) müssen mit expliziten und impliziten Anforderungen übereinstimmen.
- **Beispiel:** Ein Auto muss nicht nur gut aussehen (inhärentes Merkmal), sondern auch sicher sein (explizite Anforderung) und den Erwartungen des Kunden entsprechen (implizite Anforderung).

Ziele eines Qualitätsmanagementsystems

Prävention:

Die Qualität muss so früh wie möglich im Produktentstehungsprozess gewährleistet sein, damit nur wenige Fehler auftreten oder relativ früh kosten-günstig beseitigt werden können. Grundsätzlich ist die Fehlervermeidung immer vor die Fehlerentdeckung zu setzen.

Kontinuierliche Verbesserung/Steigerung:

Hiermit werden Prozesse, Dienstleistungen und Produkte kontinuierlich optimiert und somit die Zufriedenheit der Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, etc. erhöht.

Wirtschaftlicher Nutzen:

Jede Veränderung oder Planung eines Prozesses/Produktes bedarf einer wirtschaftlichen Analyse, so dass ein ökonomischer Nutzen für das Unternehmen erkennbar ist.

Ganzheitlicher und integrativer Ansatz:

Qualitätsdenken sollte funktionsübergreifend sein, und zwar innerhalb aller Verantwortlichkeiten und Unternehmensbereiche sowie während aller Phasen des Produktlebenszyklus.

Proaktive Reduzierung von Verlusten und Risiken:

Handeln sollte mit einer vorausschauenden und vorbeugenden Haltung geschehen.

Eigenverantwortlichkeit

Qualität ist nicht Aufgabe einer einzelnen Abteilung, sondern Aufgabe und Verantwortung für jeden Mitarbeiter eines Unternehmens.

Es geht um die Schaffung von Vertrauen in die Erfüllung von Q-Anforderungen. In Produktionsbetrieben wird diese Aufgabe sehr oft der Qualitätssicherung übertragen.

Vertrauen ist aufgebaut in:

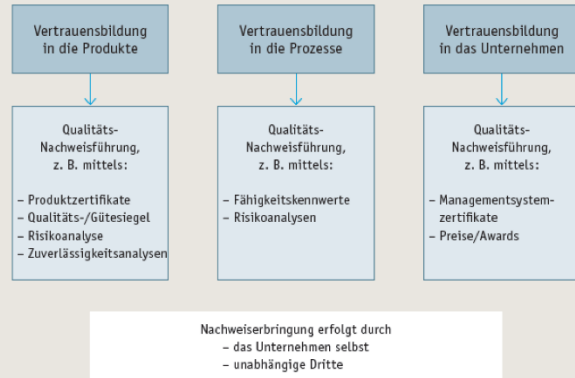


Abbildung 11: Vertrauensbildung in Produkte, Prozesse und in das Unternehmen

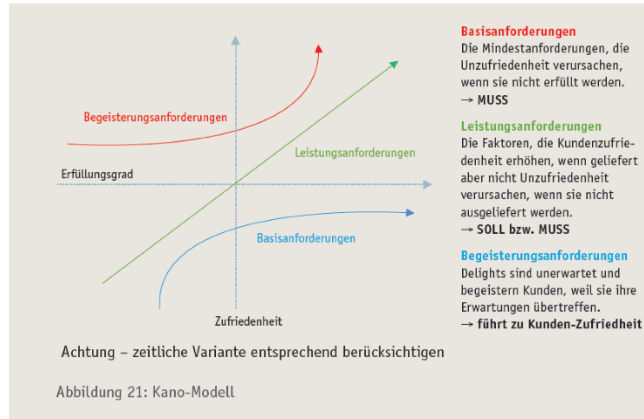
Arbeitsauftrag:

Welche Einflüsse könnten auf unseren Projektablauf „Leih- und Messvorgänge“ entstehen. Teilen Sie die Auswirkungen auf das Unternehmen / auf die Mitarbeiter / auf den Kunden ein.

Kundenorientierung – Kano-Modell

Das Kano-Modell hilft Unternehmen zu verstehen, welche Kundenbedürfnisse wirklich zählen. Es unterscheidet drei Arten von Anforderungen:

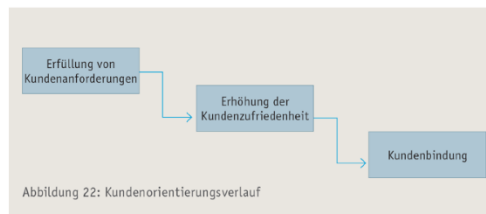
- **Basisanforderungen:** Selbstverständlich und erwartet (z.B. Telefonsignal)
- **Leistungsanforderungen:** Grundlegend und beeinflussen die Zufriedenheit (z.B. Service)
- **Begeisterungsanforderungen:** Überraschen und können zum Kaufanreiz werden (z.B. Zusatznutzen)



Kundenorientierung – Kano-Modell

- **Kennenlernen der Kunden:** Unternehmen müssen die aktuellen und zukünftigen Wünsche und Anforderungen ihrer Kunden sowie des gesamten Marktes verstehen.
- **Wettbewerb beachten:** Dabei spielt auch das Wettbewerbsumfeld eine wichtige Rolle. Unternehmen müssen sich mit ihren Konkurrenten vergleichen und deren Angebote kennen.
- **Methoden zur Ermittlung von Kundenbedürfnissen:** Es gibt verschiedene Wege, um herauszufinden, was Kunden wollen. Dazu gehören beispielsweise Marketinganalysen, Gespräche mit Kunden im Verkauf, die Auswertung von Reklamationen und Kundenbefragungen.
- **Ziel des Qualitätsmanagements:** Ein gutes Qualitätsmanagement hilft Unternehmen dabei, die Kundenanforderungen besser zu erfüllen und die Zufriedenheit der Kunden zu steigern.

Kernbotschaft: Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen wissen, was ihre Kunden wollen. Durch die Ermittlung und Erfüllung von Kundenbedürfnissen können Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und langfristig erfolgreich sein.



Der PDCA-Zyklus als Methode der ständigen Verbesserung

Demings Qualitätsansatz

Deming rückte den Produktionsprozess in den Mittelpunkt seiner Überlegungen.

Kernpunkte seiner Theorie:

- **Qualität beginnt im Prozess:** Deming erkannte, dass man Qualität nicht erst am fertigen Produkt überprüfen sollte. Vielmehr müsse man bereits während der Produktion und Entwicklung auf hohe Qualität achten.
- **Kontinuierliche Verbesserung:** Durch ständige Verbesserungen der Prozesse könne man die Qualität von Produkten und Dienstleistungen nachhaltig steigern.
- **Prozessqualität:** Nicht nur das Endprodukt, sondern auch die Prozesse selbst müssen ständig optimiert werden.
- **Vorbeugende Maßnahmen:** Fehler sollen durch prozessbegleitende Kontrollen vermieden werden.
- **Umfassende Veränderungen:** Probleme können nicht isoliert gelöst werden; es sind grundlegende Veränderungen in den Unternehmenskulturen notwendig.
- **Führungsverantwortung:** Die Geschäftsleitung muss aktiv an der Umsetzung der Qualitätsmaßnahmen beteiligt sein.
- **Zusammenspiel aller Bereiche:** Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb müssen eng zusammenarbeiten, um eine hohe Qualität zu gewährleisten.

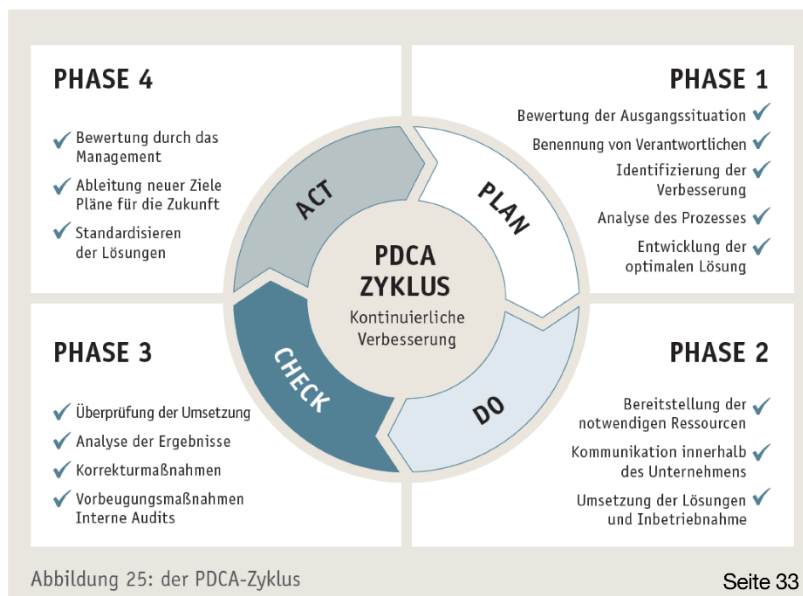
Kaizen:

Der Kaizen-Gedanke, der in Europa oft als "Kontinuierlicher Verbesserungsprozess" bezeichnet wird, ist eng mit Demings Philosophie verbunden.

Fazit:

Deming betonte die Bedeutung einer ganzheitlichen Betrachtung der Qualität. Sein Ansatz geht weit über die reine Produktqualität hinaus und umfasst alle Bereiche eines Unternehmens. Durch eine konsequente Ausrichtung auf kontinuierliche Verbesserung können Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken.

Der PDCA-Zyklus als Methode der ständigen Verbesserung



Übung: QM-Plan entwickeln

Ihnen liegt folgender Projektablauf zu Grunde:

Projektablauf Systemfertigung			
E-Phase	Ereignis	Aktion	Wer
Eingang Bestellung			
Definitions phase		Erstellen einer neuen Artikelnummer (im ERP-System)	PL
		Erstellung AB <i>Wichtig: Lieferzeit immer mit der Klausel: „Lieferzeit beginnt nach Klärung aller technischen Details“ bestätigen</i>	VI
		Einladung zur Startsitzung	PL
	Startsitzung	Übergabe des Auftrags an - Konstruktion - Elektroplanung - Softwareplanung - Fertigungsverantwortlicher (FV)	PL FV GKi, ABu, HFu, ASo
		Freigabe der Anforderungsspezifikation <i>Die AFS sollte vollständig beim Auftragseingang vorliegen. Sie ist das zentrale und für die Fertigung bindende Dokument, das die Details für das zu fertigendes System enthält und intern zwingend erforderlich ist. Sobald diese vollständig ist aber spätestens vor Fertigungsbeginn wird der PDF-Ausdruck durch den VI digital signiert und im entsprechenden Bericht abgelegt.</i>	
	Auftrags-Bestätigung	AB wird an den Kunden versendet	VI
Entwurf		Mechanik-Konstruktion	GKi
		E-Technik Entwurf	ABu
Prüfung und Freigabe		Einladung zur Sitzung interne Konstruktionsfreigabe	FV
	Interne KF-Sitzung	Freigabe der Konstruktion durch Elektroplanung und Software <i>(Diese Sitzung kann auch im Telefongespräch oder in der direkten Kommunikation stattfinden. Wichtig ist die Information, dass die Konstruktion freigegeben ist an den FV übergeben worden ist.</i>	FV, GKi, ABu, FHu
		Versenden der Konstruktion zur Freigabe an den Kunden	VI
Eingang Konstruktionsfreigabe		<i>Die Konstruktionsfreigabe wird im ERP gespeichert.</i>	VI, FV
		Eintragen der Meilensteine <i>MS01: Art.Nr Interface klären -> HFu MS02: Art.Nr Bestellungen abgeschlossen -> Abu, DSh MS03: Art.Nr elektromechan. Montage -> ABu MS04: Art.Nr Softwareinbetriebnahme -> HFu MS05: Art.Nr Transportkiste -> DSh, HHR MS06: Art.Nr Bedienungsanleitung -> MSc MS07: Art.Nr Vorabnahme/Lieferung -> ASo, Abu, VI MS08: Art.Nr Inbetriebnahme -> ASc MS09: Art.Nr Projektabschluss -> FV</i>	
Entwurf		Detaillierung der Mechanik	DSh
		Fertigstellung E-Plan	ABu
		Fertigstellung der Stücklisten	ESY
Fertigungs-überführung	Interne F-Sitzung	„MS00: Fertigungsfreigabe“ auf erledigt setzen (im ERP-System)	VI FV
		Brutto/Netto Rechnung beauftragen	GKi, ABu, HFu, ASo

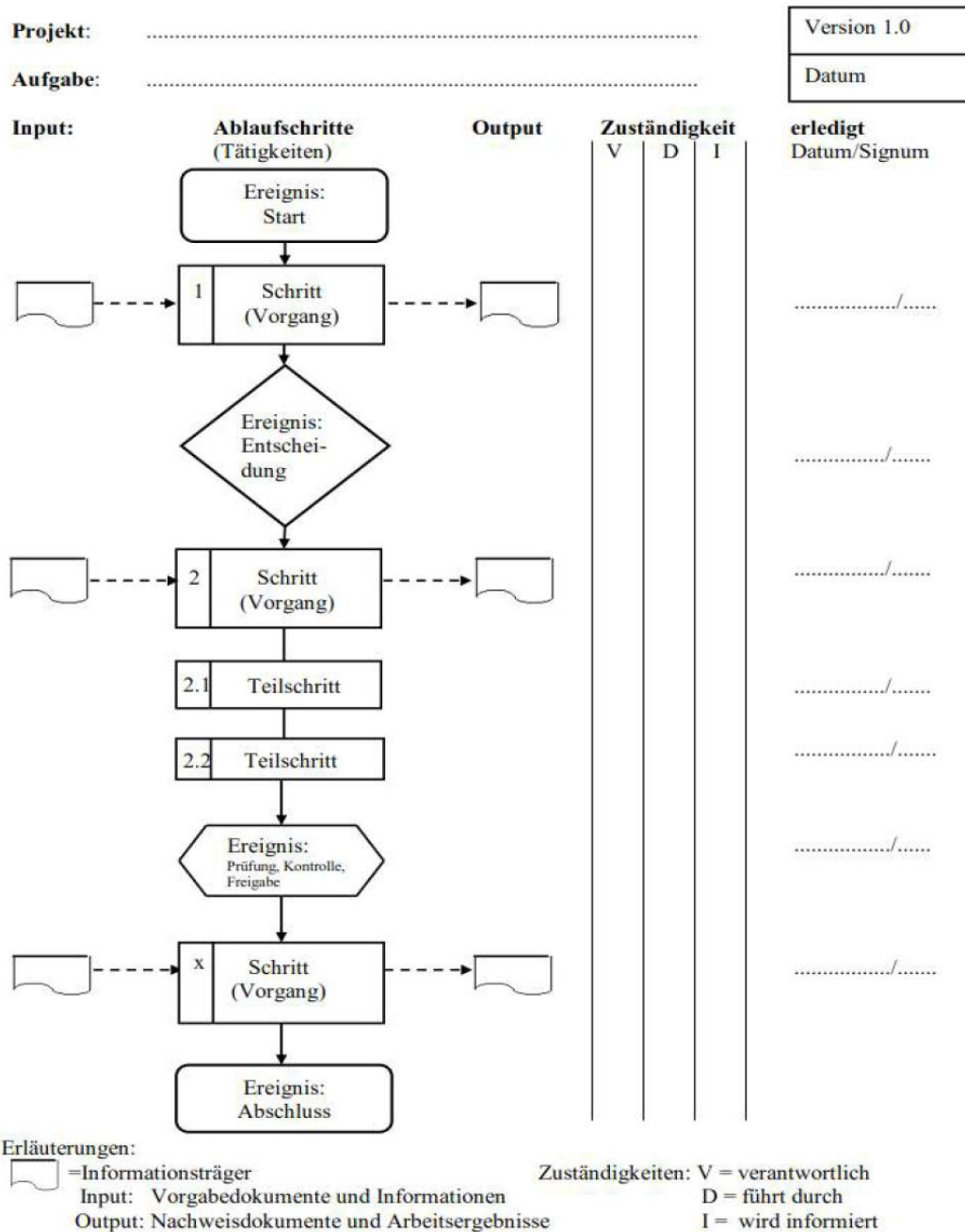
Projektablauf Systemfertigung

E-Phase	Ereignis	Aktion	Wer
		„MS01: Bestellungen abgeschlossen“ auf erledigt setzen (im ERP-System)	FV
		stichpunktartige Prüfung des Bestellstatus; Verzug an VI melden	FV
Alle Teile sind vorhanden			
Elektromechanische Montage		Elektromechanischer Zusammenbau	FV
		Übergabe zur Softwareinbetriebnahme	FV, GKl, ABu
		<i>In diesem Zusammenhang wird eine Sichtprüfung durch die Elektroplanung, die Konstruktion und den Fertigungsverantwortlichen durchgeführt</i>	
		„MS02: elektromechan. Montage“ auf erledigt setzen (im ERP-System)	FV
		Softwareinbetriebnahme	HFu
		„MS03: Softwareinbetriebnahme“ auf erledigt setzen (im ERP-System)	FV
		Vorbereitung der Vorabnahme	FV
		<i>Zur Vorbereitung der Vorabnahme, wird das System intern bzgl. der Softwarefunktionen sowie der Prüfmittelfähigkeit getestet. Ferner wird die Existenz des Handbuchs abgefragt.</i>	
Vorabnahme (Kunde, (ASo), HFu, VI)		Die Vorabnahme wird durch das Vorabnahmeprotokoll dokumentiert.	FV
		<i>Das Vorabnahmeprotokoll wird im ERP gespeichert.</i>	HFu
Versand		Avisierung Versand	VI
		Verpackung	ABu
		Zusammenstellung Dokumentation/Handbuch	HFu
		Erstellung Lieferpapiere	VI
		„MS04: Vorabnahme/Lieferung“ auf erledigt setzen (im ERP-System)	FV
Inbetriebnahme-vorbereitung		IB-Termin mit Kunden vereinbaren (ca. 2 Wochen vor der Vorabnahme/Lieferung)	ASc
		Einladung Inbetriebnahme-Einweisung	FV
		<i>Bevor ein Techniker zur Inbetriebnahme fährt, ist eine Besprechung zu seiner Einweisung durchzuführen. Darin werden kurz alle relevanten Dokumente, sowie Absprachen mit dem Kunden gemeinsam von den wichtigsten Beteiligten (Minimum: FV, VI und IB-Techniker = IB-T) durchgesprochen und die zu leistenden Arbeiten, sowie der Handlungsspielraum definiert</i>	
		Inbetriebnahme-Einweisung	FV, VI, IB-T evtl. GKl, HFu, ABu
Inbetriebnahme		Inbetriebnahme	IB-T
Abnahme (Abu, VI)		Die Inbetriebnahme wird mit der Abnahme abgeschlossen und durch das Abnahmeprotokoll dokumentiert	
		<i>Das Abnahmeprotokoll wird im ERP gespeichert.</i>	FV
		„MS05: Inbetriebnahme“ auf erledigt setzen (im ERP-System)	FV

Projektablauf Systemfertigung

E-Phase	Ereignis	Aktion	Wer
Projekt-Abschluss		Einladung zur Projektabschluss-Sitzung (nur bei Prototypen oder Projekten mit vielen Störungen notwendig)	FV
	PA-Sitzung	Der Projektabschluss wird in dem entsprechenden Dokument fixiert.	VI FV GKi ABu HFu ASo
		Das Abschlussprotokoll wird im ERP gespeichert	FV
		„MS06: Projektabschluss“ auf erledigt setzen	FV

Ihr Abteilungsleiter gibt Ihnen den Auftrag, aus dieser Standardisierung für einen möglichen Projektablauf einen QM-Plan nach folgender Notation in drawio zu entwickeln:



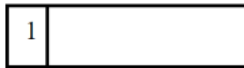
QM-Plan

- Hinweise zur Darstellung von Ablaufdiagrammen-

Abläufe von Prozessen bzw. Verfahren können auf verschiedenste Art beschrieben werden (z.B. Text, Zeichnung, Schrittfolge etc.). Insbesondere Ablaufdiagramme machen es möglich, komplizierte Abläufe übersichtlich darzustellen.

- Die am häufigsten verwendeten Symbole (in Anlehnung an DIN 66001)

a) Vorgang

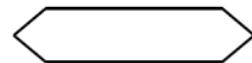


Ablaufschritt (Tätigkeit) mit Angabe der Reihenfolge

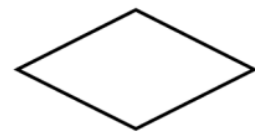
b) Ereignisse



Ablauf - Start / - Ende



Prüfung (Kontrolle, „Check-up“, Freigabe)



Entscheidung / Verzweigung

d) Informationsträger

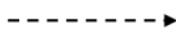


Dokumente, Informationen als In- oder Output

c) Beziehungen (Pfeile / Fließlinien)

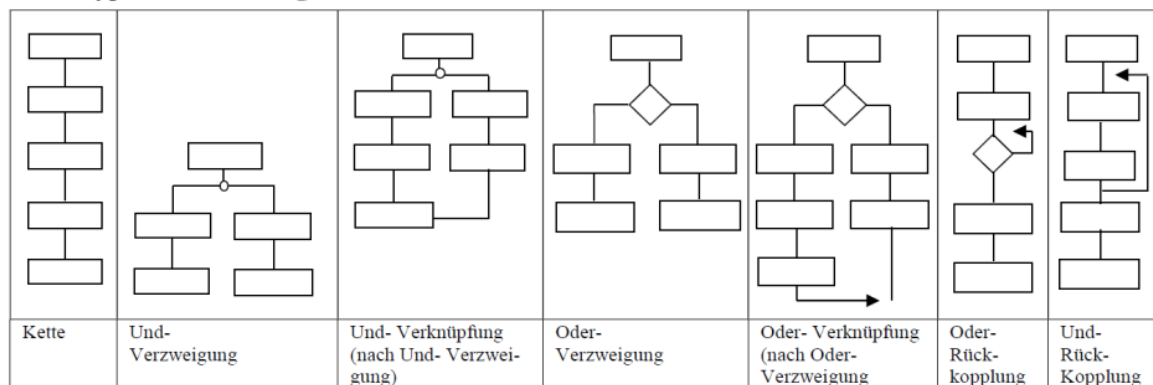


Ablaufrichtung



Zuordnung In- oder Output

Typische Ablauffolgen



Für die Darstellung von Ablaufdiagrammen gibt es spezifische EDV-Programme (u. a. „Microsoft Office Visio“)